

SAR ADC 电容失配与校准算法综合报告

从 MOM 电容统计模型、位权自校准到确定性-随机混合校准

基于四篇论文及当前 12 位冗余 SAR 实现的系统整理

2026 年 7 月

摘要

本报告从电荷重分配型 SAR ADC 的基本工作原理出发，系统整理电容失配的物理来源、统计模型、对 DNL/INL 及动态性能的影响，以及前景/背景、模拟/数字、确定性/随机化等主要校准路径。报告重点综合四项资料：Omran 等对飞法及亚飞法 MOM 电容匹配性的实测研究，Bagheri 等提出的“确定性自校准 + 随机量化”混合方案，Chen 等对高分辨率 SAR 位权自校准误差传播与随机误差的定量分析，以及郑瑜关于小尺寸定制电容阵列、噪声整形和采样噪声消除的工程研究。最后，将这些结论映射到一个 12 位、14 次冗余判决、最高三位前景校准的具体实现，给出可直接用于架构设计、Verilog-A 建模、蒙特卡洛仿真和流片验证的公式与设计流程。

目录

1	报告范围与核心结论	4
1.1	四篇资料分别解决什么问题	4
1.2	最重要的统一认识	4
2	SAR ADC 与位权的基础模型	5
2.1	电荷重分配 SAR 的抽象表达	5
2.2	理想二进制与非二进制冗余	5
3	电容失配：物理来源、统计模型和线性度影响	6
3.1	随机误差与系统误差	6
3.2	单位电容统计模型	6
3.3	Pelgrom 反面积模型	6
3.4	失配如何形成 DNL 与 INL	7
3.5	kT/C 、能量和失配的三角权衡	7
4	校准方案的分类框架	8
4.1	检测与校正是两个独立问题	8
4.2	前景与背景	8
4.3	主要检测方法	8
4.4	模拟校正与数字校正	9

5	直接位权自校准：从低位向高位递归	9
5.1	基本原理	9
5.2	递归顺序	10
5.3	相反极性测量：数字域相关双采样	10
5.4	重复平均和定点表示	11
6	Bagheri 混合校准：确定性搜索与随机量化	11
6.1	为什么纯确定性自校准存在 1 LSB 边界	11
6.2	噪声比较器如何测量亚 LSB 电压	11
6.3	在线估计比较器 μ 和 σ	12
6.4	混合校准的三阶段流程	12
6.5	数字校正	12
6.6	方案优缺点	13
7	Chen 误差分析：校准系统本身的误差预算	13
7.1	比较器失调	13
7.2	后端 DAC 误差	13
7.3	有限分辨率与量化误差	13
7.4	误差传播与增益归一化	14
7.5	噪声引起的位权误差与卡方分布	14
7.6	工程含义	14
8	小尺寸电容阵列的物理与电路方案	15
8.1	MOM 结构：容值和匹配不是同一个优化变量	15
8.2	郑瑜的定制小尺寸阵列	15
8.3	分段、噪声整形与 kT/C 消除	15
9	统一设计流程：从指标到可验证实现	16
9.1	步骤 1：建立完整误差预算	16
9.2	步骤 2：确定物理单位电容	16
9.3	步骤 3：选择校准位数与冗余	16
9.4	步骤 4：选择失调消除和亚 LSB 策略	16
9.5	步骤 5：数字权重精度和重构	16
9.6	步骤 6：验证矩阵	17
10	映射到当前 12 位、14 判决冗余 SAR 方案	17
10.1	权重与冗余	17
10.2	最高三位的递归校准	18
10.3	校准小 DAC 与 $D+/D-$ 公式	18
10.4	Q 格式平均	18
10.5	正常转换解码	19
10.6	以 4 fF 单位电容估算匹配	19

目录	3
11 面向该 12 位架构的建议方案	19
11.1 推荐的校准链路	19
11.2 最关键的实验	20
12 结论	20
A 核心公式速查	21
B 校准与解码伪代码	22

1 报告范围与核心结论

1.1 四篇资料分别解决什么问题

表 1: 资料分工与本报告中的作用

资料	核心问题	对设计的直接价值
Omran 等, 2016	飞法/亚飞法 MOM 电容的实测匹配规律	给出 Pelgrom 反面积模型、实测系数及“匹配由实际电容面积而非名义容值或间距决定”的结论
Bagheri 等, 2020	如何把大于 1 LSB 的失配快速逼近, 并继续估计亚 LSB 残差	将确定性 SAR 搜索与噪声比较器的统计量化结合, 实现亚 LSB 位权估计和数字校正
Chen 等, 2024	位权自校准本身会引入哪些误差, 误差如何传播	定量讨论比较器失调、后端 DAC 误差、量化误差、随机噪声、递归传播和重复次数
郑瑜, 2024	小尺寸电容阵列怎样真正落地到低功耗高精度 SAR	给出 12 位电容失配约束、55 nm 定制 MOM 阵列、版图与寄生处理、噪声整形和 kT/C 消除方案

1.2 最重要的统一认识

统一认识 1: 校准的目标不是“让电容变理想”，而是“获得可信的实际位权并正确重构输出”。

真实 CDAC 中，第 i 位的物理电容、寄生和开关方式共同形成实际位权 W_i 。数字输出应写成

$$D_{\text{cal}} = \sum_i b_i \widehat{W}_i, \tag{1}$$

其中 $\widehat{W}_i$ 是校准估计值。只要估计准确，物理电容不必严格满足二进制比例。

统一认识 2: 小电容设计受两条下限约束。

采样热噪声给出 kT/C 下限；随机匹配误差给出线性度下限。有效校准可以降低“匹配决定的最小电容”，使总电容更接近由 kT/C 、比较器噪声和驱动建立决定的下限。Bagheri 等正是以此为出发点。[2]

统一认识 3: 位权自校准不是无误差测量。

比较器失调、后端 DAC 有限分辨率、后端 DAC 自身失配、热噪声与闪烁噪声都会被“写入”校准权重；递归校准还会把低位校准误差传播到高位。Chen 等表明，传播误差的大部分表现为增益误差，但仍有约 0.5 ~ 0.6 倍的校准误差进入最终非线性误差。[3]

2 SAR ADC 与位权的基础模型

2.1 电荷重分配 SAR 的抽象表达

对一个由 M 个可控电容分支组成的差分 SAR ADC，完成逐次比较后得到判决向量

$$\mathbf{b} = [b_0, b_1, \dots, b_{M-1}], \quad b_i \in \{0, 1\} \text{ 或 } \{-1, +1\}. \quad (2)$$

将第 i 个分支对输入等效电压的贡献归一化为位权 W_i ，则 ADC 的原始重构量为

$$S_{\text{raw}} = \sum_{i=0}^{M-1} b_i W_i. \quad (3)$$

“位权”并不总等于裸电容倍数。它还取决于：

- CDAC 是完整二进制阵列、分段阵列还是桥接阵列；
- 单端还是差分；
- 上极板/下极板采样；
- 单调、基于共模、三电平或分裂 MSB 开关策略；
- 顶板寄生、桥接电容误差和参考电压幅度。

因此，物理 $16C$ 可能对应输入等效 2048 LSB，物理 $8C$ 可能对应 1024 LSB；两者不能仅凭“16”和“8”直接推断数字权重。

2.2 理想二进制与非二进制冗余

理想 N 位二进制权重为

$$2^{N-1}, 2^{N-2}, \dots, 2, 1. \quad (4)$$

总和为 $2^N - 1$ 。非二进制 SAR 故意令若干权重偏离严格基数 2，使后续权重仍能修正前级的有限错误。若总权重

$$W_{\Sigma} = \sum_i W_i > 2^N - 1, \quad (5)$$

则多出的部分可构成数字冗余搜索区，但最终仍需映射到标准 N 位输出范围。

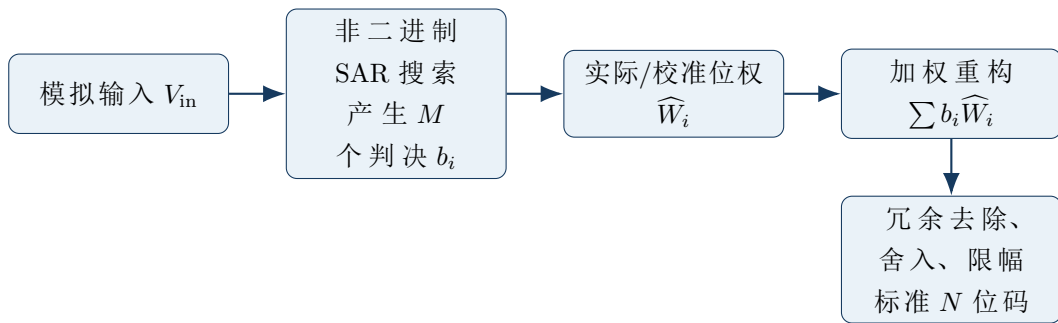


图 1: 非二进制 SAR 中“判决”和“最终位数”是两层概念

3 电容失配：物理来源、统计模型和线性度影响

3.1 随机误差与系统误差

电容误差可分为：

1. **随机失配**：局部介质常数、线宽、厚度、侧壁、通孔和边缘形貌的随机波动；
2. **系统梯度**：跨阵列的工艺梯度、CMP 厚度变化和金属密度效应；
3. **寄生误差**：顶板走线、电容到衬底、相邻分支耦合和开关漏端寄生；
4. **参考与动态误差**：参考压降、DAC 建立不充分等虽非电容几何失配，但会表现为动态位权变化。

校准通常更擅长处理静态或缓慢变化的等效位权误差；高速建立误差和码相关参考扰动需要额外建模。

3.2 单位电容统计模型

将单位电容表示为

$$C_u = C_{u0} + \delta C_u, \quad \mathbb{E}[\delta C_u] = 0, \quad \text{Var}(\delta C_u) = \sigma_u^2. \quad (6)$$

若一个权重由 m 个独立单位电容并联得到，

$$C_m = mC_{u0} + \sum_{k=1}^m \delta C_{u,k}, \quad (7)$$

则

$$\sigma(C_m) = \sqrt{m} \sigma_u, \quad \frac{\sigma(C_m)}{mC_{u0}} = \frac{1}{\sqrt{m}} \frac{\sigma_u}{C_{u0}}. \quad (8)$$

所以大电容的**相对失配**更小，但其**绝对误差**随 $\sqrt{m}$ 增加。

3.3 Pelgrom 反面积模型

Omran 等对 0.5 fF 至 2 fF 的 MOM 结构进行了大样本实测，结论是飞法和亚飞法 MOM 电容遵循反面积规律：[1]

$$\sigma\left(\frac{\Delta C}{C}\right) = \frac{K_A}{\sqrt{A_{\text{actual}}}}. \quad (9)$$

若在某一结构族中电容值与实际电容面积成比例，可写成

$$\sigma\left(\frac{\Delta C}{C}\right) = \frac{K_C}{\sqrt{C}}. \quad (10)$$

这里最容易被误用的地方是： A_{actual} 是形成电场的实际面积，而不一定是版图俯视包围盒面积。对于横向边缘场 MOM，增大指间距可以降低容值，却不一定降低实际侧壁面积，因此可能保持相近匹配而获得更小容值，代价是更大芯片面积。

表 2: Omran 等实测数据的代表值 (0.18 μm CMOS)

结构	类型	平均容值/fF	$\sigma(\frac{\Delta C}{C})$	$K_{A,\text{actual}}$	K_C
A1	垂直场	1.95	0.10%	$0.49\% \cdot \mu\text{m}$	$0.14\% \sqrt{\text{fF}}$
A2	垂直场	0.94	0.15%	同组拟合	同组拟合
A3	垂直场	0.48	0.21%	同组拟合	同组拟合
B1	横向场	1.99	0.14%	$0.48\% \cdot \mu\text{m}$	$0.20\% \sqrt{\text{fF}}$
B2	横向场	1.02	0.19%	同组拟合	同组拟合
B3	横向场	0.53	0.28%	同组拟合	同组拟合
C1/C2/C3	横向场、改间距	1.99/1.03/0.45	约 0.14%	约 $0.46\text{--}0.48\% \cdot \mu\text{m}$	各自不同

这些系数不是跨工艺通用常数。

Omran 数据来自 0.18 μm 工艺和特定 MOM 结构。郑瑜在 55 nm 工艺中对库内 2.7 fF MOM 的蒙特卡洛得到约 6.7% 失配，并从芯片动态测试反推定制 2 fF 阵列约 2.5% 失配。[4] 不同数字可能来自工艺、结构、提取方式及“单器件标准差/配对差值标准差”的定义差异，不能直接混用。

3.4 失配如何形成 DNL 与 INL

对于二进制 CDAC，实际第 k 位可写成

$$C_k = 2^k C_0 + \delta_k. \quad (11)$$

若输出码中第 k 位判决为 D_k ，电容误差导致的 DAC 电压误差近似为

$$V_{\text{err}} = \frac{\sum_k \delta_k D_k}{C_{\text{tot}}} V_{\text{REF}}. \quad (12)$$

最大跳变通常出现在主要进位点，例如 MSB 翻转而所有低位反向翻转。郑瑜给出的二进制阵列统计近似为 [4]

$$\sigma_{\text{DNL},\text{max}} = \sqrt{2^{N-2} - 1} \frac{\sigma_0}{C_0} \text{LSB}, \quad (13)$$

$$\sigma_{\text{INL},\text{max}} \approx \sqrt{2^{N-2}} \frac{\sigma_0}{C_0} \text{LSB}. \quad (14)$$

若要求 $3\sigma_{\text{DNL},\text{max}} < 0.5 \text{LSB}$ ，对 $N = 12$ 有

$$\frac{\sigma_0}{C_0} < \frac{0.5}{3\sqrt{2^{10} - 1}} \approx 0.52\%. \quad (15)$$

这个结果说明：对不校准的严格二进制 12 位阵列，单位电容的相对随机失配要求非常严格。

3.5 kT/C 、能量和失配的三角权衡

采样热噪声量级为

$$\sigma_{v,kT/C}^2 \approx \frac{kT}{C_S}, \quad (16)$$

而 CDAC 动态能量量级为

$$E_{\text{DAC}} \propto C_{\text{tot}} V_{\text{REF}}^2. \quad (17)$$

减小电容有利于面积、速度和功耗，却同时增大 kT/C 噪声和随机失配。因此可以将设计下限理解为

$$C_{\text{min}} = \max(C_{kT/C}, C_{\text{matching}}, C_{\text{settling}}, C_{\text{parasitic}}). \quad (18)$$

校准的主要价值是降低 C_{matching} 这一项，但不能自动消除 kT/C 、寄生比例误差和动态参考建立误差。

4 校准方案的分类框架

4.1 检测与校正是两个独立问题

Bagheri 等将失配校准分为两个阶段：[2]

1. **检测 (estimation)**: 获得每个位权或失配误差；
2. **校正 (correction)**: 利用估计值修正模拟 DAC 或数字输出。

一个优秀的检测算法不一定要求模拟修调；一个优秀的数字重构器也不能弥补错误的位权估计。

4.2 前景与背景

表 3: 前景与背景校准比较

维度	前景校准	背景校准
工作时机	上电、停机或维护窗口	正常转换同时运行
输入要求	可将输入断开或置于已知状态	通常要求输入与扰动统计独立
收敛速度	可设计为短时间直接测量	常依赖长时间相关/LMS 平均
跟踪能力	不能连续跟踪快速漂移	可跟踪温度、老化和供电变化
实现难度	状态机和测试模式相对清晰	对输入信号、扰动泄漏和带宽影响更敏感
典型方法	位权自校准、DNL 扫描、随机残差测量	PN 注入、相关、LMS、冗余码统计

4.3 主要检测方法

表 4: 主要失配检测算法

方法	原理	优点	主要代价/风险
PN 扰动 + 相关/LMS	注入零均值伪随机扰动，利用输出与扰动的相关性更新位权	可背景运行，可同时估计多位	收敛慢；扰动可能占用输入范围；依赖输入独立性
双转换	同一输入分别叠加正、负扰动，输出相减去除未知输入	数据量较少，输入项直接抵消	每个样本转换两次，吞吐率降低
Split ADC	两个相同 ADC 并行转换，平均作输出、差值作误差	可背景运行	双倍模拟硬件；两路可能存在不可观测模式，需要 shuffling
冗余码比较	利用不同内部码对应同一理想模拟量，比较其结果	无需额外模拟 DAC	需要冗余码出现或额外比较；可观测位数有限
直接位权自校准	用低位后端 DAC 直接量化高位电容产生的残差	结构紧凑、收敛快、复用主 SAR	需要后端权重和大于目标权重；误差递归传播
确定性 + 随机量化	确定性搜索先把大残差压到 1 LSB 内，再由噪声比较统计亚 LSB 残差	兼顾速度和亚 LSB 精度	需要统计比较、噪声参数估计，Bagheri 方案使用辅助比较器

4.4 模拟校正与数字校正

模拟校正包括电容修调、辅助 DAC 注入补偿电荷等；优点是后续数字输出可保持标准格式，缺点是模拟硬件、速度和功耗开销。数字校正直接使用更新位权：

$$D'_{\text{out}} = \sum_i b_i \widehat{W}_i. \quad (19)$$

数字校正最灵活，但必须保留足够的小数位，且最终舍入会形成不可避免的量化边界。

5 直接位权自校准：从低位向高位递归

5.1 基本原理

将待校准电容 C_i 单独产生的 DAC 电压写成

$$V_{\text{DAC}} = \frac{C_i}{C_{\text{total}}} V_{\text{REF}} = W_i V_{\text{REF}}. \quad (20)$$

使用所有已知低位权重组成后端 DAC，以双极性判决 $B_j \in \{-1, +1\}$ 逼近该电压：

$$\sum_{j=0}^{i-1} W_j B_j \approx W_i. \quad (21)$$

可覆盖条件是

$$W_i < \sum_{j=0}^{i-1} W_j. \quad (22)$$

这就是为什么高分辨率直接自校准通常需要非二进制冗余：低位后端总权重必须“够得着”高位待测量。Chen 等明确将其作为递归校准的基本条件。[3]

5.2 递归顺序

若从第 i 位开始校准，则顺序为

$$C_i \rightarrow C_{i+1} \rightarrow \cdots \rightarrow C_{\text{MSB}}. \quad (23)$$

测得 C_i 后，将其加入后端 DAC，再校准 C_{i+1} 。这是一种 bottom-up 过程：

$$\widehat{W}_{i+1} = f(\widehat{W}_0, \dots, \widehat{W}_i, \text{comparison codes}). \quad (24)$$

优点是无需高分辨率独立辅助 DAC；缺点是低位测量误差会成为高位参考误差。

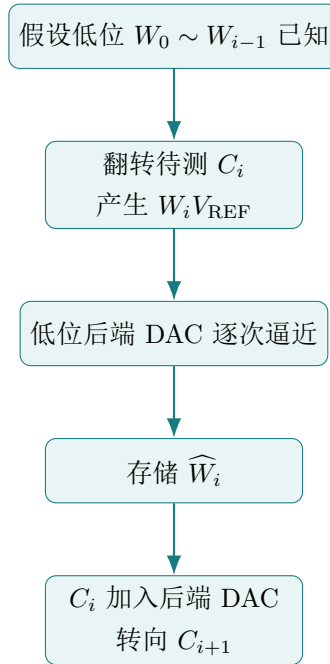


图 2: bottom-up 直接位权自校准的递归流程

5.3 相反极性测量：数字域相关双采样

比较器失调在正常转换中主要体现为整体转移曲线偏移，但在位权校准中会直接写入 $\widehat{W}_i$ 。若用相反极性分别测量

$$W_{i,\text{set1}} = +W_{i,\text{ideal}} + W_{\text{OS}}, \quad (25)$$

$$W_{i,\text{set0}} = -W_{i,\text{ideal}} + W_{\text{OS}}, \quad (26)$$

则

$$\widehat{W}_i = \frac{W_{i,\text{set1}} - W_{i,\text{set0}}}{2} = W_{i,\text{ideal}}. \quad (27)$$

这相当于数字域相关双采样，可抑制固定失调和低频噪声。对热噪声，其效果近似于两次独立测量平均。[3]

5.4 重复平均和定点表示

若单次位权测量的等效随机误差标准差为 σ_{cal} ，重复 n 次并平均后

$$\sigma_{\widehat{W}_i} = \frac{\sigma_{\text{cal}}}{\sqrt{n}}. \quad (28)$$

数字寄存器应保留子 LSB 信息。若采用 F 位小数的 Q 格式，

$$Q = 2^F, \quad w_{i,Q} = \text{round}(Q\widehat{W}_i). \quad (29)$$

Q 格式量化步长为 $1/Q$ LSB。对于 12 位校准，Q6 的步长为 $1/64$ LSB；若目标是高于 12 位的静态线性度或更严的 SFDR，通常需评估 Q8 或更高精度。

6 Bagheri 混合校准：确定性搜索与随机量化

6.1 为什么纯确定性自校准存在 1 LSB 边界

若直接使用主 SAR CDAC 作为校准 DAC，确定性搜索最终只能给出整数码。残差小于校准 DAC 的 1 LSB 时，比较器只告诉“正或负”，不能给出连续幅度。因此纯确定性方案适合快速去除大失配，却会留下亚 LSB 残差。Bagheri 等的核心思想是：

$$\text{大残差：确定性 SAR 搜索} \implies \text{小残差：噪声统计量化}. \quad (30)$$

该 10 位原型在 28 nm CMOS、85 MS/s 下实测 INL 和 SFDR 分别改善 6.4 LSB 和 14.9 dB。[2]

6.2 噪声比较器如何测量亚 LSB 电压

设比较器输入等效噪声 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ，固定残差为 v_r 。重复比较得到“1”的概率

$$p(v_r) = \Phi\left(\frac{v_r + \mu}{\sigma}\right), \quad (31)$$

其中 Φ 为标准正态 CDF。由此

$$\widehat{v}_r = \sigma \Phi^{-1}(p) - \mu. \quad (32)$$

只要 p 不接近 0 或 1，有限样本中“1”的比例就携带残差幅度信息。Bagheri 采用经验窗口

$$0.1 < p < 0.9, \quad (33)$$

使输入大致位于噪声分布的有效斜率范围内。

6.3 在线估计比较器 μ 和 σ

随机量化需要预先知道比较器噪声和失调。取两个已知输入 v_1, v_2 ，测得概率 p_1, p_2 ，定义

$$z_1 = \Phi^{-1}(p_1), \quad z_2 = \Phi^{-1}(p_2), \quad (34)$$

则

$$\sigma = \frac{v_1 - v_2}{z_1 - z_2}, \quad (35)$$

$$\mu = \sigma z_1 - v_1. \quad (36)$$

Bagheri 原型使用专用辅助比较器，目标输入噪声约 $1.5 \text{ LSB}_{\text{rms}}$ 、失调低于 0.5 LSB ，并用已知 $+1 \text{ LSB}$ 与 0 输入在片上估计 μ, σ 。[2]

6.4 混合校准的三阶段流程

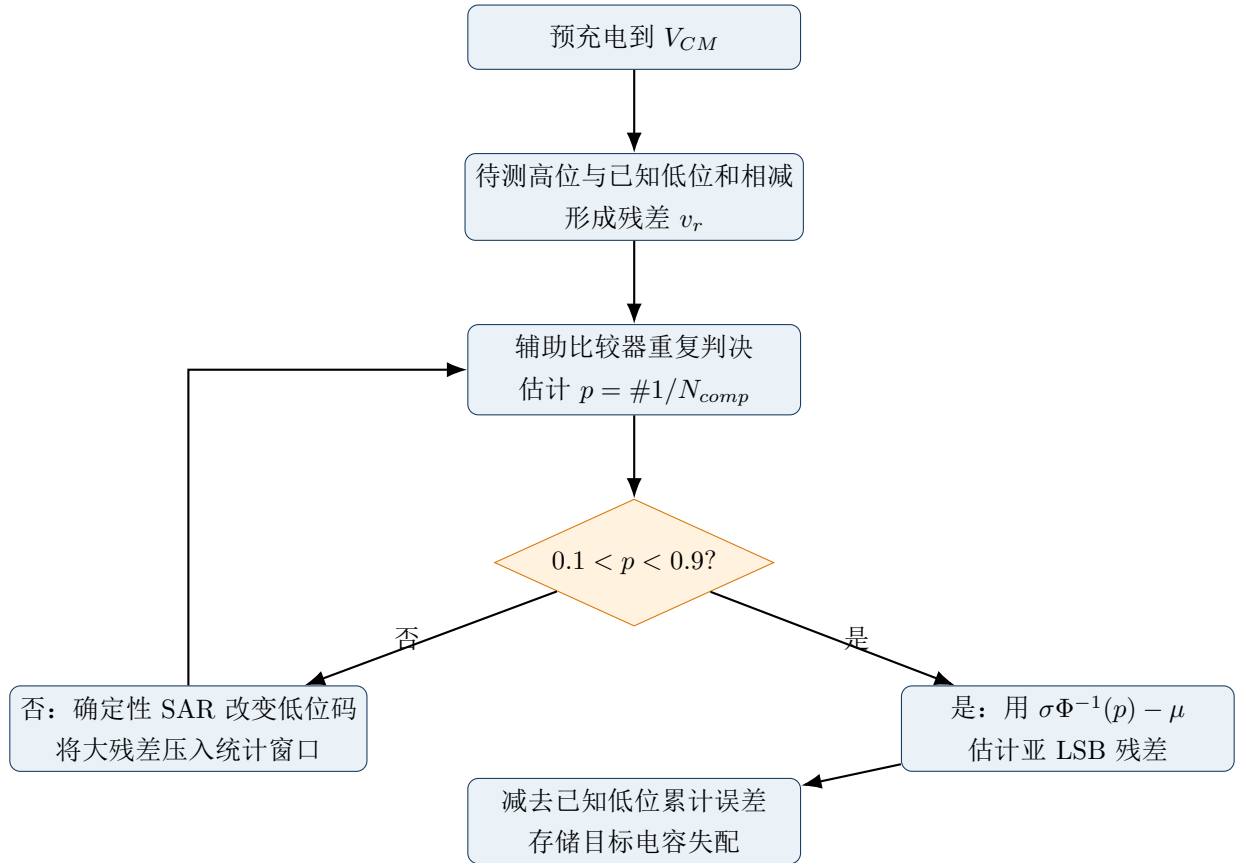


图 3: 确定性-随机混合位权估计的逻辑

6.5 数字校正

差分阵列 P、N 两侧分别存储失配 $e_{P,i}, e_{N,i}$ 。对原始输出码，按当前参与转换的电容累加误差，形成

$$\Delta E_P = \sum_i \bar{b}_i e_{P,i}, \quad \Delta E_N = \sum_i b_i e_{N,i}, \quad (37)$$

并得到

$$D_{\text{cal}} = D_{\text{raw}} + \Delta E_P + \Delta E_N. \quad (38)$$

本质上仍等价于使用实际位权重构，只是以“标称码 + 误差码”的形式实现。

6.6 方案优缺点

优势：

- 确定性搜索快速处理数 LSB 甚至更大的失配；
- 统计量化可突破 1 LSB 分辨率；
- 不要求外部精密模拟源；
- 顶板寄生主要改变总电容比例，不破坏残差测量的基本关系。

代价：

- 辅助比较器、失调校准、概率计数器、反 CDF 查找表和存储器；
- 统计精度随比较次数提高，校准时间不可忽略；
- 噪声必须“恰到好处”：过小无法提供亚 LSB 统计信息，过大则需要更多样本；
- 只校准静态权重，不能自动修正正常转换中的高速参考动态误差。

7 Chen 误差分析：校准系统本身的误差预算

7.1 比较器失调

若直接测量，比较器失调会加到每个校准权重中，并在递归过程中传播。相反码测量可通过 equation (27) 消除固定失调；其低频噪声传递函数具有高通特性，因此也能抑制比较器闪烁噪声。[3]

7.2 后端 DAC 误差

直接位权校准假设低位后端 DAC 权重已知。实际中有三类误差：

1. 未校准低位电容本身的失配；
2. 先前已校准位的残余估计误差；
3. 开关和寄生导致的后端等效权重偏差。

因此，后端 DAC 不是理想“尺子”，而是一把需要递归校正、并且精度有限的尺子。

7.3 有限分辨率与量化误差

后端 DAC 只能输出离散电平。若真实位权落在两个电平之间，纯确定性重复测量总会得到同一个码，不能通过平均消除偏差。Chen 等指出，当校准噪声约高于 $0.5 \text{ LSB}_{\text{rms}}$ 时，噪声可使结果跨越相邻量化阈值，长期平均接近真实值；这与 dither/随机量化思想一致。[3]

这揭示了一个重要矛盾：

$$\text{噪声太小：量化偏差不能平均；} \quad \text{噪声太大：随机测量误差增大。} \quad (39)$$

所以设计目标不是简单追求“校准比较器噪声最小”，而是同时考虑量化解相关和平均时间。

7.4 误差传播与增益归一化

对简化二进制阵列，Chen 等推导表明，递归传播可分成：

$$\widehat{W}_k \approx r W_{k,\text{ideal}} + \frac{1}{2} \epsilon_k - \text{衰减的高位误差项}, \quad (40)$$

其中 r 是由累计误差形成的全局增益因子。传播误差虽然在中间权重表达式中呈指数累计，但主要转化为可通过总权重归一化消除的增益误差；对常见冗余 CDAC，约 0.5 ~ 0.6 倍的校准误差转化为最终 rms 非线性误差。[3]

归一化可写为

$$W'_k = \frac{W_k}{r}, \quad r = \frac{\sum_k \widehat{W}_k}{\sum_k W_{k,\text{nom}}}. \quad (41)$$

对冗余 SAR，也可通过减去冗余中心偏移或将总权重映射到标准满量程来完成对应的增益/偏移管理。

7.5 噪声引起的位权误差与卡方分布

设每个被校准电容的平均测量误差近似为独立高斯变量，标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$ 。正常转换时，总失真功率是多个高斯误差平方项之和，因此近似服从卡方分布：

$$\frac{V_{\text{error,rms}}^2}{\sigma'^2} \sim \chi_m^2, \quad (42)$$

其中 m 是被校准电容数，等效方差可近似写为

$$\sigma'^2 \approx (\alpha_E^2 + \alpha_{EP}^2) \frac{\sigma^2}{n} \approx k_{\text{error}}^2 \frac{5}{16} \frac{\sigma^2}{n}. \quad (43)$$

对于常见非二进制 CDAC， k_{error} 约为 1.1 ~ 1.2。[3]

若要求以概率 P 满足最大校准误差功率 V_{allow}^2 ，则

$$n \geq \frac{(\alpha_E^2 + \alpha_{EP}^2) \sigma^2 F_{\chi_m^2}^{-1}(P)}{V_{\text{allow}}^2}. \quad (44)$$

允许误差功率可由 SNDR 损失约束得到：

$$V_{\text{allow}}^2 \leq \left(10^{L_{\text{SNDR}}/10} - 1\right) (P_{Q+D} + \sigma_{\text{normal}}^2). \quad (45)$$

这使“重复 32 次还是 512 次”不再是经验选择，而可以由校准噪声、校准位数、目标良率和允许 SNDR 损失共同计算。

7.6 工程含义

- 平均只能按 $1/\sqrt{n}$ 改善，单纯增加次数存在明显边际递减；
- 降低模拟噪声比无限增加 n 更有效，但通常以功耗平方级增加为代价；
- 减少需要校准的电容数 m 可降低最坏误差，但未校准低位必须通过更大面积保证匹配；
- 前景校准应以高良率而非均值设计，至少考虑 3σ ，高端仪器可能要求更高；
- 校准后必须做总权重归一化/冗余偏移重算，否则误差传播形成的增益项会保留。

8 小尺寸电容阵列的物理与电路方案

8.1 MOM 结构：容值和匹配不是同一个优化变量

Omran 等的重要结论是：当使用实际电场面积衡量时，垂直场与横向场 MOM 的匹配曲线基本一致；横向指间距本身不是主要失配来源。^[1] 因而可以通过增大间距降低单位容值，同时保持足够侧壁面积获得匹配，代价是更大版图占用。

这意味着设计者可以分开考虑：

- 电容值决定 kT/C 、开关能量和 DAC 比例；
- 实际形成电场的面积决定随机匹配；
- 俯视占用面积和层叠数决定版图效率；
- 顶板走线和衬底耦合决定寄生及动态建立。

8.2 郑瑜的定制小尺寸阵列

郑瑜在 55 nm 工艺中采用标准金属和通孔构造定制插指电容：^[4]

- 第一种 12 位 SAR 使用 2 fF 单位电容，单边总电容 4.096 pF，阵列面积 0.012 mm²；
- 提取的二进制电容约为 2.0 fF、4.1 fF、8.1 fF 直至 2086.8 fF；
- 顶板寄生约 166 fF，主要衰减 DAC 摆幅；底板寄生由驱动器吸收，对静态比例影响较小；
- 采用中心对称分组与梳状排列，使不同位周围环境相似并减小非期望耦合；
- 芯片测试 SNDR 约 64.1 dB，据 THD 仿真反推单位电容失配约 2.5%，说明匹配仍限制有效分辨率。

8.3 分段、噪声整形与 kT/C 消除

进一步缩小电容可采用三种互补路径：

1. 分段/桥接 CDAC：降低总电容，但桥接比、寄生和分段增益误差会成为新线性度瓶颈；
2. 噪声整形 SAR：把量化噪声推向带外，提高带内 SNDR，但并不自动消除静态电容非线性；
3. 采样噪声消除：通过相关采样或前置低噪声放大降低 kT/C 约束，使总电容进一步缩小。

郑瑜的 13 位方案采用 4 fF 单位电容、总输入电容仅 256 fF，通过 kT/C 消除和低噪声放大实现 77.8 dB SNDR。^[4]

噪声整形、 kT/C 消除和失配校准解决的是不同误差。

噪声整形主要处理量化噪声； kT/C 消除主要处理采样热噪声；位权校准主要处理静态 CDAC 非线性。高精度小电容 SAR 往往需要三者中的两项或三项协同，而不能互相替代。

9 统一设计流程：从指标到可验证实现

9.1 步骤 1：建立完整误差预算

将总误差分成至少五部分：

$$\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{kT/C}^2 + \sigma_{\text{cmp}}^2 + \sigma_{\text{quant}}^2 + \sigma_{\text{weight}}^2 + \sigma_{\text{dynamic}}^2. \quad (46)$$

静态 INL/DNL 预算与动态 SNDR 预算应分开：某些比较器失调只移动转移曲线，但校准时却会污染位权。

9.2 步骤 2：确定物理单位电容

单位电容选择不能只套用 $K_C/\sqrt{C}$ 。建议顺序：

1. 用系统 SNR 确定总采样电容下限；
2. 用 PVT 和建立时间确定驱动能力；
3. 用 PDK mismatch MC 或专用 test-key 确定单位电容失配；
4. 用版图后提取检查顶板寄生、分支耦合和桥接比；
5. 最后决定哪些位必须校准。

9.3 步骤 3：选择校准位数与冗余

校准高位而不校准低位的逻辑是：高位绝对权重误差对 INL 最敏感，而低位可作为后端 DAC。第一被校准位应满足：

$$\sum_{j=0}^{i-1} W_j > W_i + W_{\text{margin}}, \quad (47)$$

其中 W_{margin} 覆盖比较器失调、参考误差和 DAC 建立误差。

9.4 步骤 4：选择失调消除和亚 LSB 策略

- 若比较器失调不可忽略：使用相反码 D+/D- 或数字 CDS；
- 若后端量化步长已远小于目标权重误差：普通重复平均即可；
- 若存在明显亚 LSB 残差：使用内生噪声 dither、SRM 或 Bagheri 式随机量化；
- 若校准时间严格：先确定性逼近，再对最终残差做统计估计。

9.5 步骤 5：数字权重精度和重构

应同时验证：

1. 权重寄存器小数位数；
2. 平均累加器位宽；
3. 符号和舍入方式；

4. 总权重归一化或冗余中心偏移;
5. 输出限幅;
6. 校准值异常检测和回退标称权重。

截断会产生单向偏差，建议使用对称四舍五入。

9.6 步骤 6：验证矩阵

表 5: 建议的验证矩阵

验证层级	必做项目
数学/行为级	电容随机失配扫值、比较器 offset/noise、参考误差、校准重复次数、Q 格式位宽、输出 INL/DNL/SNDR
电路前仿	校准相位建立、比较器概率曲线、D+/D- 对称性、临界码收敛、低频噪声
版图后仿	顶板寄生、权重比例、不同位建立时间、参考网络 IR drop、耦合串扰
蒙特卡洛	先校准再正常转换；不能只在标称权重下统计；报告均值、 3σ 和尾部良率
芯片测试	静态码密度、正弦 FFT、温度/电源重校准、校准前后权重分布、校准重复性

10 映射到当前 12 位、14 判决冗余 SAR 方案

10.1 权重与冗余

当前实现使用 14 个原始判决，对应标称权重

$$\mathbf{W} = [2048, 1024, 512, 256, 128, 48, 32, 20, 12, 8, 4, 2, 1]. \quad (48)$$

总权重为

$$W_{\Sigma} = 4351, \quad (49)$$

而标准 12 位满量程码为 4095，因此冗余总量

$$W_{\text{red}} = 4351 - 4095 = 256, \quad (50)$$

对称中心偏移为

$$O_{\text{red}} = 128. \quad (51)$$

这 14 个判决不是 14 位输出，而是利用多出的权重形成容错搜索空间，最后解码成 12 位。

10.2 最高三位的递归校准

记待校准高位为 $W_2 \approx 512$ 、 $W_1 \approx 1024$ 、 $W_0 \approx 2048$ ，固定中间位 $W_3 = W_4 = 256$ 。合理的 bottom-up 关系为

$$\widehat{W}_2 = W_3 + W_4 + \widehat{R}_2, \quad (52)$$

$$\widehat{W}_1 = \widehat{W}_2 + W_3 + W_4 + \widehat{R}_1, \quad (53)$$

$$\widehat{W}_0 = \widehat{W}_1 + \widehat{W}_2 + W_3 + W_4 + \widehat{R}_0. \quad (54)$$

这与 Chen 所述的递归后端 DAC 思想一致：每个已校准高位都加入下一步的“wall”。

10.3 校准小 DAC 与 D+/D- 公式

低位校准权重为

$$[48, 32, 20, 12, 8, 4, 2], \quad (55)$$

总和为 126，另有 1 LSB terminal 判决。所有校准电容初始处于正贡献，已翻转权重和为 S 时

$$V_{\text{cal}} = 126 - 2S. \quad (56)$$

定义目标与 wall 残差

$$R = W_{\text{target}} - W_{\text{wall}}. \quad (57)$$

两个相反方向的比较残差为

$$F_+ = R + 126 - 2S_+, \quad (58)$$

$$F_- = -R + 126 - 2S_-. \quad (59)$$

零交叉处

$$D_+ \approx \frac{126 + R}{2}, \quad (60)$$

$$D_- \approx \frac{126 - R}{2}, \quad (61)$$

因此

$$\boxed{\widehat{R} = D_+ - D_-}. \quad (62)$$

这里没有额外除以 2，是因为 offset-binary 切换一次产生 $2W$ 变化，码定义已经包含该比例。它与 Chen 的相反码公式在尺度定义上不同，但物理本质相同：目标信号反向、比较器失调不反向，因此相减消除失调。

10.4 Q 格式平均

若平均 N_{avg} 组 D+/D-，Q 格式残差为

$$R_Q = \text{round} \left[Q \frac{\sum_{k=1}^{N_{\text{avg}}} D_{+,k} - \sum_{k=1}^{N_{\text{avg}}} D_{-,k}}{N_{\text{avg}}} \right]. \quad (63)$$

目标权重更新为

$$W_{\text{target},Q} = W_{\text{wall},Q} + R_Q. \quad (64)$$

若 $Q = 64$ 、 $N_{\text{avg}} = 32$ ，平均结果可保存到 1/64 LSB。不过 32 次只代表实现默认值，不代表所有 PVT 和良率条件下均足够；应依据 equation (44) 和实际校准噪声验证。

10.5 正常转换解码

设原始判决 $r_i \in \{0, 1\}$, Q 格式位权为 w_i , 则

$$S_Q = \sum_{i=0}^{13} r_i w_i, \quad (65)$$

$$W_{\Sigma, Q} = \sum_{i=0}^{13} w_i, \quad (66)$$

$$O_Q = \text{round} \left(\frac{W_{\Sigma, Q} - 4095Q}{2} \right), \quad (67)$$

$$D_{\text{out}} = \text{clip}_{[0, 4095]} \left\{ \text{round} \left(\frac{S_Q - O_Q}{Q} \right) \right\}. \quad (68)$$

相较于固定减 128, 动态计算 O_Q 能同步处理校准后总权重变化。另一种方案是

$$D_{\text{norm}} = \text{round} \left(4095 \frac{S_Q}{W_{\Sigma, Q}} \right), \quad (69)$$

但它会把整个冗余搜索区压缩进 0–4095, 改变正常 LSB 增益。若冗余主要用于容错, 通常更适合使用 [equation \(68\)](#) 的中心偏移方式。

10.6 以 4 fF 单位电容估算匹配

仅作为 Omran 实测模型的数量级外推, 取

$$K_C = 0.14\% \sqrt{\text{fF}}, \quad (70)$$

则

表 6: 按 $K_C/\sqrt{C}$ 外推的相对失配数量级

物理电容	容值	1σ 相对失配	绝对失配 rms
C_u	4 fF	0.070%	2.8 aF
$8C_u$	32 fF	0.0247%	7.9 aF
$16C_u$	64 fF	0.0175%	11.2 aF

取更保守的 $K_C = 0.20\% \sqrt{\text{fF}}$, 三者分别约为 0.10%、0.035% 和 0.025%。

这张表只能用于早期系统级假设。

最终应使用具体工艺 PDK 的 MOM mismatch 模型、版图后提取以及测试结构数据。还要确认 PDK 给出的是单个器件标准差还是两个器件差值的标准差; 对于两个独立同分布器件, 二者相差 $\sqrt{2}$ 。

11 面向该 12 位架构的建议方案

11.1 推荐的校准链路

1. 物理阵列: 保留非二进制冗余, 使校准小 DAC 覆盖每个目标残差并留出 offset/settling 余量;

2. **校准对象**：优先校准 512、1024、2048 三个高位；若后仿表明 256 组或桥接权重是主导误差，再扩展校准位数；
3. **失调消除**：继续使用 D+/D- 相反极性测量，保证两次测量的时序和共模尽量一致；
4. **亚 LSB 估计**：当前多次平均依赖自然噪声跨码；若结果出现明显“锁码”，引入受控 dither 或统计残差测量；
5. **数字精度**：Q6 可作为 12 位原型起点；对高 SFDR 目标建议扫描 Q6/Q8/Q10，确认数字量化不成为瓶颈；
6. **权重处理**：校准后重新计算总权重和冗余中心偏移；同时保留全范围归一化作为对照实验；
7. **安全机制**：设置权重合理范围、单次更新 deadband、错误回退和输出 clip 告警；
8. **重复次数**：用比较器输入等效噪声、目标 SNDR 损失和良率计算，而不是固定认为 32 次充分；
9. **重校准条件**：上电、温度跨阈值、供电变化或长时间运行后触发；若参考动态误差明显，考虑背景监测而非仅前景权重校准。

11.2 最关键的实验

表 7: 判断校准是否真正有效的实验

实验	观察量
固定残差概率扫描	比较器输出概率-输入残差曲线，估计 μ, σ 及有效统计窗口
重复次数扫描	$N = 1, 2, 4, \dots, 512$ 时权重方差、INL、SFDR；验证 $1/\sqrt{N}$ 区间和锁码区间
D+/D- 对称性	两方向码和、码差、共模与建立时间；验证 offset 抵消
权重注入仿真	人为给高位和低位不同失配，分离“被校准位误差”和“后端尺子误差”
Q 格式扫描	Q4-Q12 下 INL/SFDR，确认数字舍入边界
PVT+MC 全流程	每次 MC 先运行校准再转换；统计失败率、拒绝更新率和尾部 SNDR
参考建立扰动	校准模式与正常高速模式下位权是否一致，排查动态权重漂移

12 结论

四篇资料形成了一条完整逻辑链：

1. **Omran** 回答“电容失配怎样随尺寸变化”：核心自变量是实际电容面积，MOM 可做到亚飞法，但匹配与面积必须共同评估；
2. **郑瑜** 回答“小电容怎样做成 ADC”：定制电容、分组对称布局、寄生管理、噪声整形和 kT/C 消除能显著减小面积与功耗，但实测匹配仍可能限制 ENOB；
3. **Bagheri** 回答“如何估计大失配和亚 LSB 残差”：确定性搜索负责速度，随机量化负责精度；

4. **Chen** 回答“为什么校准后仍可能不够准”：offset、量化、噪声、后端 DAC 误差和递归传播必须进入统一误差预算，平均次数应按良率和 SNDR 设计。

对当前 12 位、14 判决冗余 SAR，最合理的解释和实现是：用低位冗余 DAC 对高三位做 bottom-up 前景位权测量，使用 D+/D- 抑制比较器 offset，通过多次平均获得子 LSB 分辨率，使用 Q 格式保存实际权重，正常转换时对 14 个判决做校准加权，并根据校准后的总权重去除冗余中心偏移。该方案的主要剩余风险不是数学解码，而是低位后端 DAC 自身误差、比较器噪声与量化的平衡、正常/校准模式动态位权不一致，以及工艺和版图下真实 MOM 失配远离早期模型假设。

A 核心公式速查

$$\text{Pelgrom 面积模型: } \sigma\left(\frac{\Delta C}{C}\right) = \frac{K_A}{\sqrt{A}}, \quad (71)$$

$$\text{Pelgrom 容值模型: } \sigma\left(\frac{\Delta C}{C}\right) = \frac{K_C}{\sqrt{C}}, \quad (72)$$

$$\text{后端覆盖条件: } W_i < \sum_{j < i} W_j, \quad (73)$$

$$\text{相反码 offset 消除: } W_i = \frac{W_{i,1} - W_{i,0}}{2}, \quad (74)$$

$$\text{平均噪声: } \sigma_{\widehat{W}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (75)$$

$$\text{统计残差: } v_r = \sigma\Phi^{-1}(p) - \mu, \quad (76)$$

$$\text{D+/D- 残差: } R = D_+ - D_-, \quad (77)$$

$$\text{最终解码: } D = \text{clip}_{[0,4095]} \left\{ \text{round} \left[\frac{\sum r_i w_i - (\sum w_i - 4095Q)/2}{Q} \right] \right\}, \quad (78)$$

$$\text{卡方误差功率: } V_{\text{error,rms}}^2 / \sigma'^2 \sim \chi_m^2. \quad (79)$$

B 校准与解码伪代码

Algorithm 1 高三位 bottom-up 前景校准

```

1: 初始化标称权重; 设置  $Q = 2^F$ 
2: 对于  $t \in \{W_2, W_1, W_0\}$  执行
3:   根据已校准低位构造  $W_{\text{wall}}$ 
4:    $A_+ \leftarrow 0, A_- \leftarrow 0$ 
5:   对于  $k = 1$  to  $N_{\text{avg}}$  执行
6:     用 offset-binary 低位 DAC 执行正方向 SAR, 得到  $D_+$ 
7:     用相反极性执行负方向 SAR, 得到  $D_-$ 
8:      $A_+ \leftarrow A_+ + D_+; A_- \leftarrow A_- + D_-$ 
9:   结束 对于
10:   $R_Q \leftarrow \text{round}(Q(A_+ - A_-)/N_{\text{avg}})$ 
11:   $W_{t,Q} \leftarrow W_{\text{wall},Q} + R_Q$ 
12:  若  $W_{t,Q}$  超出合理范围 则
13:    拒绝更新并置错误标志
14:  结束 若
15: 结束 对于
16: 计算总权重、冗余中心偏移, 进入正常转换

```

Algorithm 2 14 判决到 12 位校准码

```

1: 在转换完成事件锁存  $r_0 \dots r_{13}$ 
2:  $S_Q \leftarrow \sum_{i=0}^{13} r_i w_i$ 
3:  $W_{\Sigma,Q} \leftarrow \sum_{i=0}^{13} w_i$ 
4:  $O_Q \leftarrow \text{round}((W_{\Sigma,Q} - 4095Q)/2)$ 
5:  $D \leftarrow \text{round}((S_Q - O_Q)/Q)$ 
6:  $D \leftarrow \min(4095, \max(0, D))$ 
7: 输出  $D[11:0]$  并保持到下一次转换完成

```

参考文献

- [1] H. Omran, H. Alahmadi, and K. N. Salama, "Matching Properties of Femtofarad and Sub-Femtofarad MOM Capacitors," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 63, no. 6, pp. 763–771, 2016.
- [2] M. Bagheri et al., "A Mismatch Calibration Technique for SAR ADCs Based on Deterministic Self-Calibration and Stochastic Quantization," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 67, no. 9, pp. 2883–2896, 2020.

- [3] Y. Chen, S. Huang, Q. Huang, Y. Fan, and J. Yuan, “The Error Analysis of Bit Weight Self-Calibration Methods for High-Resolution SAR ADCs,” *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems*, vol. 32, no. 11, pp. 1983–1992, 2024.
- [4] 郑瑜, 小尺寸电容阵列高精度逐次逼近型 *ADC* 研究, 浙江大学硕士学位论文, 2024。